全国大学生数学竞赛解析教程
高等代数与解析几何
LaTeX 重排进度稿

原书：佘志坤主编；全国大学生数学竞赛命题组编

本文件正在转写，尚非全书成品。目前完成原书第 3–8 页至“题型一：矩阵的运算”结束，包含例 1.2.1–1.2.5。正文和公式均以可编辑的 LaTeX 重排，保留证明、推导和原编号。

第一章　矩阵与线性变换

高等代数内容包括：线性代数和多项式。本章重点关注矩阵与线性变换。由于线性变换可用矩阵表示，本质上讲研究线性变换也就是研究矩阵。因此我们讨论的主要内容包括矩阵的运算、线性变换的基本性质，以及矩阵的行列式、矩阵的特征值和特征向量、矩阵的秩、矩阵的迹等。这些是线性代数的基础部分，特别地，矩阵与行列式是两个最基本的概念，熟练掌握它们的性质是最基本的要求。

1.1　竞赛要点与难点

（1） 矩阵的概念，矩阵的运算（加法、数乘、乘法、转置等运算）及其运算律。

（2） 矩阵乘积的行列式、矩阵乘积的秩与其因子的秩的关系。

（3） 矩阵的逆、伴随矩阵、矩阵可逆的条件，初等矩阵、初等变换、矩阵的等价标准形及逆矩阵的求解等。

（4） 分块矩阵：分块矩阵及其运算与性质，分块初等矩阵、分块初等变换及其应用等。

（5） 行列式的定义：2 阶、3 阶行列式的定义及对角线法则，排列与逆序数，n 级行列式的定义等。

（6） 行列式的性质。

（7） 行列式的计算：根据定义计算行列式，利用行列式性质计算行列式，行列式行（列）展开、Laplace（拉普拉斯）展开定理等。

（8） Cramer（克拉默）法则。

（9） 矩阵的行秩、列秩、秩、矩阵的秩与其子式的关系。

（10） 线性变换的定义、线性变换的运算、线性变换的矩阵。

（11） 特征值与特征向量：线性变换和矩阵的特征值与特征向量、可对角化线性变换和矩阵的性质与判定、相似矩阵、相似不变量、Hamilton–Cayley（哈密顿–凯莱）定理等。

（12） λ-矩阵：λ-矩阵、λ-矩阵在初等变换下的标准形、行列式因子、不变因子、初等因子，矩阵相似的条件等。

（13） Jordan（若尔当）矩阵、Jordan 标准形、有理标准形。

1.2　范例解析与精讲

题型一　矩阵的运算

矩阵的运算中需要注意矩阵乘法不满足交换律，同时矩阵中有零因子存在，即两个非零矩阵乘积可以等于零矩阵。概括起来，以下几点需要特别注意：

（1） 一般地，二项式定理

$$(A+B)^n=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}A^iB^{n-i}$$

不一定成立。但若 A,B 可交换，即 $AB=BA$，则上式成立。

（2） 矩阵乘法没有消去律，即 $CX=CY$（或 $XC=YC$）推不出 $X=Y$。但是有如下特别结论：

（i） 一个矩阵 C 左可消当且仅当 C 为列满秩，即以下两条陈述等价：

（a） 由 $CX=CY$ 可推出 $X=Y$。

（b） C 是列满秩，即 C 的列向量组线性无关或者 $\mathrm{rank}(C)=C$ 的列数。

（ii） 一个矩阵 C 右可消当且仅当 C 为行满秩，即以下两条陈述等价：

（a） 由 $XC=YC$ 可推出 $X=Y$。

（b） C 是行满秩，即 C 的行向量组线性无关或者 $\mathrm{rank}(C)=C$ 的行数。

（iii） $A^2=E$ 推不出 $A=E$ 或 $A=-E$，即 $A^2-E=(A+E)(A-E)=O$ 推不出 $A+E=O$ 或 $A-E=O$。

【例 1.2.1】 设 A,B 均是 n 阶方阵且满足 $A^2=A$，$B^2=B$，$(A+B)^2=A+B$，求 AB。

解 由 $(A+B)^2=A+B$ 得到

$$A^2+AB+BA+B^2=A+B.$$

又 $A^2=A$，$B^2=B$，所以

$$AB=-BA,$$

从而

$$A\cdot AB=-A\cdot BA,$$

即

$$AB=-ABA;$$

$$AB\cdot A=-BA\cdot A,$$

即

$$ABA=-BA\quad 或\quad BA=-ABA,$$

因此

$$AB=BA.$$

由此得到 $2AB=O$，故有 $AB=O$。

由上面的推导，我们可得如下结论。

设 R 为一个环，若对 $\forall a\in R$，都有 $a^2=a$（这样的环称为布尔环（Boolean ring））, 则 R 交换，R 中任意元素 a 的 2 倍 $2a=0$（上面取 b 为 R 中单位元即可）。还有若 R 的特征不为 2，则 $R=\{0\}$。

【例 1.2.2】设

$$A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix},$$

$B=Q^{-1}AQ$，其中 Q 为任意 3 阶可逆矩阵（或者说 B 与 A 相似）。求 $B^{2024}-2A^2$。

解 计算得到

$$A^2=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-E_2&0\\0&1\end{pmatrix},$$

所以 $A^4=E$。故 $B^{2024}=Q^{-1}A^{2024}Q=E$。所以

$$B^{2024}-2A^2=E-2\begin{pmatrix}-E_2&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

【例 1.2.3】设

$$A=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&\cdots&a_1b_n\\a_2b_1&a_2b_2&\cdots&a_2b_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_nb_1&a_nb_2&\cdots&a_nb_n\end{pmatrix},$$

k 为正整数，求 A^k。

解 A 可分解为

$$A=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1&b_2&\cdots&b_n\end{pmatrix}=\alpha\beta^{\mathrm{T}},$$

其中

$$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix},\qquad\beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{aligned} A^k &= \underbrace{(\alpha\beta^{\mathrm{T}})(\alpha\beta^{\mathrm{T}})\cdots(\alpha\beta^{\mathrm{T}})}_{k个} \\ &= \alpha\,\underbrace{(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\cdots(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)}_{k-1个}\,\beta^{\mathrm{T}} \\ &= \alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)^{k-1}\beta^{\mathrm{T}}, \end{aligned}$$

而

$$\beta^{\mathrm{T}}\alpha = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n,$$

故有

$$\begin{aligned} A^k &= (a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^{k-1}A \\ &= (a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^{k-1}\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

【例 1.2.4】设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

k 为正整数，求 A^k。

解 注意到 $A^2 = 4E = 2^2E$，所以

$$A^3 = A^2 \cdot A = 4A = 2^2A, \qquad A^4 = 2^4E.$$

故由归纳法可知

$$A^k = \begin{cases} 2^{k-1}A, & k为奇数, \\ 2^kE, & k为偶数. \end{cases}$$

【例 1.2.5】设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A^{100}。

解 设

$$A_1=\begin{pmatrix}2&0&0\\3&2&0\\0&3&2\end{pmatrix},\qquad A_2=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

则 A 可写为如下分块形式：

$$A=\begin{pmatrix}A_1&\\&A_2\end{pmatrix},$$

于是

$$A^{100}=\begin{pmatrix}A_1^{100}&\\&A_2^{100}\end{pmatrix}.$$

将 A_1,A_2 分解为

$$A_1=2E+3S,\qquad \text{其中}\quad S=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix};$$

$$A_2=E+2H,\qquad \text{其中}\quad H=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

注意到 S 与 E、H 与 E 均可交换且

$$S^2=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix},\qquad S^i=O\quad(i\geq 3),$$

$$H^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad H^i=O\quad(i\geq 3).$$

由二项式定理

$$\begin{aligned}A_1^{100}&=(2E+3S)^{100}=\sum_{i=0}^{100}\binom{100}{i}(2E)^{100-i}(3S)^i\\&=\binom{100}{0}(2E)^{100}+\binom{100}{1}(2E)^{99}\cdot 3S+\binom{100}{2}(2E)^{98}(3S)^2\\&=2^{100}E+300S\cdot 2^{99}E+\frac{100\times 99}{2}\cdot 9S^2\cdot 2^{98}E\\&=2^{100}E+300\cdot 2^{99}\cdot S+50\cdot 99\cdot 9\cdot 2^{98}\cdot S^2\\&=\begin{pmatrix}2^{100}&0&0\\3\cdot 5^2\cdot 2^{101}&2^{100}&0\\11\cdot 5^2\cdot 3^4\cdot 2^{99}&3\cdot 5^2\cdot 2^{101}&2^{100}\end{pmatrix},\end{aligned}$$

$$A_2^{100} = (E+2H)^{100} = E^{100} + 100\cdot E^{99}\cdot(2H) + \frac{100\times 99}{2}\cdot E^{98}\cdot(2H)^2$$
$$= E + 200H + 19800H^2$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 200 & 19800 \\ 0 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$A^{100} = \begin{pmatrix} 2^{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3\cdot 5^2\cdot 2^{101} & 2^{100} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 11\cdot 5^2\cdot 3^4\cdot 2^{99} & 3\cdot 5^2\cdot 2^{101} & 2^{100} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 200 & 19800 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

总结　计算方阵的方幂一般有三种方法：

（1） 基于相似变换的计算法，如例 1.2.2。更常见的情形是利用相似标准形（比如 Jordan 标准形）来进行计算。

（2） 利用递推公式法或者说数学归纳法，如例 1.2.3 和例 1.2.4。

（3） 基于方阵分解，然后利用二项式定理来进行计算，如例 1.2.5。